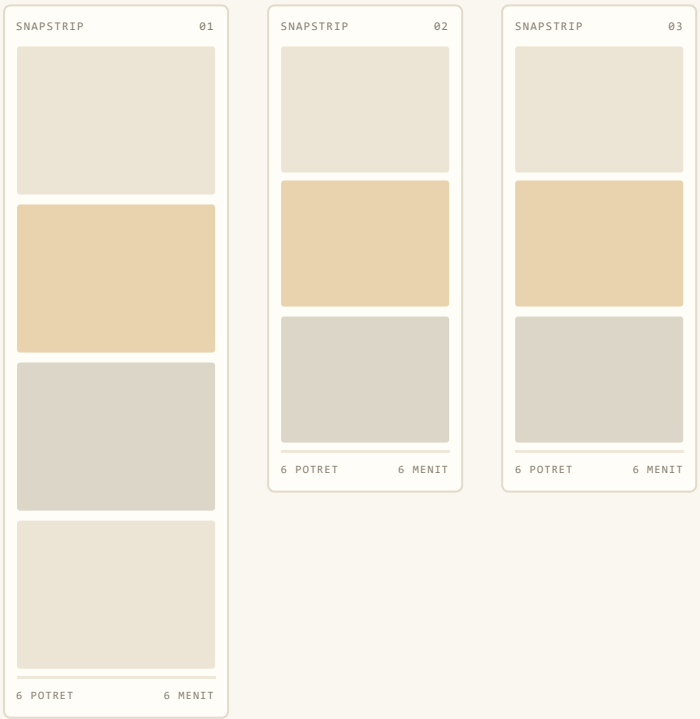
PHOTOBOOTH DIGITAL

Snap strip

Bilik foto digital untuk acara, kafe, atau studio kecil. Satu kode akses membuka satu sesi, tamu memotret enam kali, memilih susunan cetak, lalu foto dan strip dikirim ke email serta tersimpan di Google Drive.



VERSI	TEKNOLOGI	PENYIMPANAN
1.0.0	Laravel 13, React 19, MySQL	Google Drive

DAFTAR ISI

Isi panduan

Bacanya berurutan dari atas. Bagian satu sampai empat untuk yang baru pertama kali membuka project ini.

01 Project ini apa 03

02 Bagian yang menyusun aplikasi 04

03 Menjalankan: persiapan 05

04 Menjalankan: menyalakan server 06

05 Akun staff dan kode akses 07

06 Alur tamu: kode dan potret 08

07 Alur tamu: bingkai dan selesai 09

08 Alur admin dan operator 10

09 Google Drive: membuat kunci 11

10 Google Drive: menyambungkan 12

11 Memastikan sambungan Google 13

12 Melihat data lewat phpMyAdmin 14

13 Struktur folder dan alamat API 15

14 Mengubah pengaturan dan warna 16

15 Kalau ada masalah 17

16 Catatan keamanan 18

SEBELUM MULAI

Panduan ini menganggap kamu memakai Windows dengan Laragon, karena di situ PHP, MySQL, dan phpMyAdmin sudah tersedia. Kalau memakai macOS atau Linux, langkahnya sama, hanya beda cara memasang PHP dan MySQL.

BAGIAN 01

Project ini apa

Snapstrip adalah aplikasi **photobooth digital**. Aplikasi ini dipakai di satu layar, biasanya tablet besar, laptop, atau layar sentuh di bilik foto. Tamu datang, memasukkan kode akses yang diberikan operator, lalu memotret dirinya sendiri lewat kamera perangkat itu.

Setelah enam potret terkumpul, tamu memilih susunan cetak. Aplikasi menyusun keenam foto menjadi satu lembar strip, mengirimkannya ke email tamu, dan mengunggah semua foto ke Google Drive dalam satu folder yang namanya memakai kode akses tadi. Folder itu yang nanti dipakai operator untuk mencetak atau menyerahkan file asli.

Masalah yang dipecahkan

Photobooth manual biasanya bergantung pada satu orang yang menekan tombol dan menyalin file foto ke flashdisk. Di sini pembagiannya jelas: tamu melayani dirinya sendiri, operator hanya membagikan kode, dan file tersimpan otomatis tanpa ada yang menyalin manual.

Alur singkatnya

01 / KODE
Operator membuat kode enam karakter. Tamu memasukkan kode dan email.

›

02 / POTRET
Enam kali potret dengan hitungan tiga detik. Foto bisa diulang.

›

03 / CETAK
Pilih susunan strip. Aplikasi menyusun file cetak.

›

04 / KIRIM
Email berisi strip, Drive berisi folder semua foto.

Yang bisa dan belum bisa dilakukan

SUDAH JALAN	BELUM TERMASUK
Kode akses sekali pakai	Pembayaran online
Enam potret dengan potret ulang	Aplikasi Android atau iOS
Tiga susunan cetak	Filter atau stiker foto
Kirim email dan simpan Drive	Pencetakan langsung ke printer
Dashboard admin dan operator	Laporan penjualan

> ISTILAH YANG DIPAKAI
>
> **Kode akses** adalah enam huruf atau angka yang membuka satu sesi. **Sesi** adalah satu kali jalan dari memasukkan kode sampai foto terkirim. **Strip** adalah lembar hasil susunan foto yang siap dicetak.

BAGIAN 02

Bagian yang menyusun aplikasi

Aplikasi ini satu project, bukan dua yang terpisah. Halaman yang dilihat tamu dan data yang disimpan berada di tempat yang sama, sehingga tidak ada alamat server kedua yang perlu diurus.

Laravel 13 (PHP)

Menyimpan kode akses, mencatat sesi foto, menyusun file strip dengan GD, mengirim email, dan mengunggah ke Google Drive. Semua alamat API ada di bawah `/api/v1`.

React 19 (JavaScript)

Semua layar yang dilihat tamu dan staff. Dibangun dengan Vite, gaya memakai Tailwind 4 dan satu set token warna di `resources/css/tokens.css`.

MySQL

Menyimpan tabel `users`, `access_codes`, `booth_orders`, dan tabel bawaan Laravel. Bisa dilihat langsung lewat phpMyAdmin Laragon.

Google Drive

Menyimpan semua foto dan strip per sesi. Satu folder per kode akses. Sambungannya memakai service account, jadi tidak ada login ulang.

Yang perlu ada di komputer

PERANGKAT LUNAK	VERSI	UNTUK APA
PHP	8.3 atau lebih baru	Menjalankan Laravel
Composer	2.x	Memasang paket PHP
Node.js	20 atau lebih baru	Membangun tampilan React
MySQL	8.x	Menyimpan data
Ekstensi PHP	gd, pdo_mysql, zip	Menyusun gambar dan koneksi database

> KALAU MEMAKAI LARAGON
>
> Semua perangkat lunak di atas sudah terpasang. Yang sering perlu dinyalakan hanya dua ekstensi PHP: `gd` dan `pdo_mysql`. Caranya dibuka di menu PHP, Extensions, lalu centang keduanya.

Kamera dan browser

Akses kamera hanya diberikan browser pada alamat yang dianggap aman, yaitu `localhost` atau situs ber-`https`. Jadi saat mencoba di komputer sendiri, buka lewat `http://localhost:8000`, bukan lewat alamat IP seperti `192.168.x.x`. Kalau nanti dipasang di bilik foto dengan tablet lain, server harus memakai HTTPS.

BAGIAN 03

Menjalankan: persiapan

Buka terminal di folder project. Semua perintah di bawah dijalankan dari folder itu. Kalau memakai Laragon, klik kanan pada folder project lalu pilih Terminal Here.

1

Pasang paket PHP

Sekali saja, atau setiap kali ada perubahan pada `composer.json`.

```
composer install
```

2

Siapkan file pengaturan

Salin `.env.example` menjadi `.env`, lalu isi kunci aplikasi. File `.env` tidak pernah ikut terkirim ke GitHub karena berisi kata sandi.

```
copy .env.example .env
php artisan key:generate
```

3

Buat database kosong

Buka phpMyAdmin di `http://localhost/phpmyadmin`, pilih New, beri nama `snapstrip`, lalu Create. Pastikan isi `.env` cocok dengan nama itu.

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=snapstrip
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

4

Bangun tabel dan akun awal

Perintah ini membuat semua tabel, akun staff, dan lima kode akses contoh. `migrate:fresh` menghapus isi database lebih dulu, jadi jangan dipakai kalau sudah ada data sungguhan.

```
php artisan migrate:fresh --seed
php artisan storage:link
```

TENTANG STORAGE:LINK

Perintah kedua membuat tautan supaya foto di `storage/app/public` bisa dibuka lewat browser di alamat `/storage/...`. Cukup dijalankan sekali per komputer.

Menjalankan: menyalakan server

5

Pasang paket tampilan

Sekali saja. Memerlukan Node.js.

```
npm install
```

6

Nyalakan dua server

Buka dua terminal. Terminal pertama menjalankan Laravel, terminal kedua menjalankan Vite yang menyiapkan tampilan.

```
php artisan serve

npm run dev
```

Lalu buka `http://localhost:8000` di browser. Kalau ingin satu perintah saja, `composer run dev` menyalakan keduanya sekaligus.

7

Periksa bahwa semuanya hidup

Dua alamat ini bisa dibuka untuk memastikan server sehat.

```
http://localhost:8000/health/live
http://localhost:8000/health/ready
```

Balasan `UP` berarti normal. Kalau `ready` menjawab `DOWN`, MySQL belum menyala atau nama database di `.env` belum cocok.

KALAU HALAMAN KOSONG

Biasanya karena server Vite belum jalan. Pastikan `npm run dev` masih terbuka di terminal lain, lalu muat ulang halaman. Untuk pemakaian tanpa terminal, jalankan `npm run build` sekali supaya tampilannya ikut tersimpan.

Ringkasan urutan dari nol

```
composer install
copy .env.example .env
php artisan key:generate
php artisan migrate:fresh --seed
php artisan storage:link
npm install
php artisan serve
npm run dev
```

BAGIAN 04

Akun staff dan kode akses

Ada dua peran staff. Keduanya masuk dari tombol **Staff** di pojok kanan atas layar tamu. Setelah data awal dibuat, dua akun ini tersedia:

PERAN	NAMA PENGGUNA	KATA SANDI	TUGAS
Admin	`admin`	`password`	Membuat kode akses
Operator	`operator`	`password`	Memantau kode dan sesi

WAJIB DIGANTI

Kata sandi `password` hanya untuk mencoba di komputer sendiri. Sebelum dipakai di acara sungguhan, ganti lewat perintah di bawah.

```
php artisan tinker
>>> App\Models\User::where('username', 'admin')
...     ->update(['password' => Hash::make('kata-sandi-baru')]);
```

Membuat kode akses

Masuk sebagai admin, lalu tekan tombol **Buat kode**. Kode baru muncul sebagai kartu kertas besar dengan tombol salin. Kode ini yang ditunjukkan atau dibacakan ke tamu.

Sifat kode

- Enam karakter, huruf besar dan angka.
- Berlaku untuk satu sesi saja.
- Langsung hangus setelah dipakai.
- Email tamu tercatat bersama kode itu.

Kalau kode ditolak

- Kode sudah dipakai tamu lain.
- Kode salah ketik, perhatikan huruf O dan angka 0.
- Kode sudah dihapus dari database.
- Solusinya: buat kode baru dari akun admin.

MASA BERLAKU SESI

Satu sesi berjalan enam menit, dihitung dari saat kode diterima sampai tombol cetak ditekan. Kalau waktu habis, layar kembali ke halaman kode dan kode yang tadi sudah hangus. Tamu perlu kode baru. Angka ini bisa diubah di `config/booth.php` pada baris `session_seconds`.

BAGIAN 05

Alur tamu: kode dan potret

Halaman awal

Layar menyambut dengan tulisan Snapstrip dan tombol **Mulai sesi**. Di bawahnya ada keterangan jumlah potret, lama sesi, dan harga mulai. Tiga lembar strip kertas di sisi kanan hanya hiasan, bukan tombol.

Memasukkan kode

Tamu mengetik enam karakter kode, lalu email. Kotak kode otomatis mengubah huruf menjadi besar dan membuang karakter yang tidak perlu. Tombol **Lanjut ke kamera** baru menyala setelah kode lengkap dan email terlihat benar. Di sisi kanan ada pratinjau tiket yang ikut terisi sambil mengetik, jadi tamu bisa memastikan kodenya tidak salah.

Mengambil potret

Kamera menyala dengan gambar dicerminkan, seperti bercermin. Ada dua cara memotret:

- Tekan tombol bulat besar di bawah gambar kamera.
- Atau sentuh di mana saja pada gambar kamera.

Setelah ditekan, muncul hitungan tiga, dua, satu, lalu layar berkedip putih tanda foto tersimpan. Jumlah foto yang sudah terisi terlihat di panel **Kontak cetak**.

Mengulang satu foto

Ketuk salah satu kotak kecil di panel kontak cetak. Kotak itu diberi garis kuning, artinya foto berikutnya akan menggantikan foto tersebut. Tekan tombol potret sekali lagi. Kalau berubah pikiran, ketuk kotak yang sama untuk membatalkan.

> TAMPILAN MENYESUAIKAN LAYAR
>
> Di ponsel, panel foto pindah ke bawah kamera. Di tablet, panel pindah ke samping kamera. Di layar lebar, muncul panel kiri berisi sisa waktu dan jumlah potret, plus panel kanan untuk memilih foto yang mau diulang.

Alur tamu: bingkai dan selesai

Memilih susunan cetak

Setelah enam foto terisi, tombol **Pilih bingkai** menyala. Di layar berikutnya ada tiga pilihan:

NAMA	BENTUK	HARGA
Strip Six	Satu kolom, enam potret, seperti film strip	Rp35.000
Grid Six	Dua kolom tiga baris	Rp35.000
Postcard Four	Dua kolom dua baris, memakai empat foto pertama	Rp30.000

Apa pun pilihannya, keenam foto tetap dikirim penuh ke email dan Drive. Susunan hanya menentukan bentuk lembar yang dicetak.

Selesai

Tekan **Cetak dan kirim**. Layar berganti ke struk hasil: strip kecil sebagai pratinjau, kode sesi, jumlah potret, nama bingkai, dan total. Kalau Google Drive sudah tersambung, muncul tautan folder Drive. Tombol **Sesi baru** mengembalikan layar ke halaman awal untuk tamu berikutnya.

Apa yang terjadi di belakang layar

1. Keenam foto dikirim ke server, masing-masing diperiksa jenis dan ukurannya.
2. Server menyimpan foto ke folder sesi di dalam `storage/app/public`.
3. Server menyusun file strip sesuai bingkai yang dipilih.
4. Email berisi tautan dan lampiran strip dikirim ke alamat tamu.
5. Folder baru dibuat di Google Drive, diisi enam foto dan satu strip.
6. Tautan folder disimpan, lalu ditampilkan di layar selesai.

> KALAU WAKTU HABIS
>
> Layar kembali ke halaman kode dan kode sebelumnya sudah hangus. Berikan kode baru. Foto yang sudah diambil tidak tersimpan karena sesinya dianggap gagal.

BAGIAN 06

Alur admin dan operator

Masuk

Tekan tombol **Staff** di pojok kanan atas. Pilih peran, lalu isi nama pengguna dan kata sandi. Kalau salah, kolom yang bermasalah diberi garis merah dan muncul satu pemberitahuan di bawah layar, bukan jendela peringatan browser.

Dashboard admin

Isinya tiga hal:

- **Tiga angka** di atas: total kode, kode aktif, kode terpakai.
- **Tombol Buat kode** untuk membuat kode baru.
- **Daftar kode** berisi kode, status, email pemakai, waktu dipakai, dan waktu dibuat.

Kode yang baru dibuat muncul sebagai kartu kertas besar di atas daftar, lengkap dengan tombol **Salin**. Kartu itu tetap ada sampai kamu membuat kode berikutnya atau menekan keluar.

Dashboard operator

Hampir sama, tetapi tanpa tombol membuat kode. Operator hanya memantau: berapa kode aktif, berapa yang sudah terpakai, siapa pemakainya, dan kapan dipakai. Ada tombol **Muat ulang** untuk mengambil data terbaru tanpa keluar dari halaman.

Admin cocok untuk

- Kasir atau penanggung jawab acara.
- Orang yang membagikan kode ke tamu.
- Orang yang boleh menambah kuota sesi.

Operator cocok untuk

- Petugas yang menjaga bilik foto.
- Orang yang perlu memeriksa kode tanpa bisa membuatnya.
- Shift kedua yang hanya melanjutkan sesi.

Membaca status kode

STATUS	ARTINYA	TINDAKAN
AKTIF	Belum dipakai, bisa diberikan ke tamu	Tidak perlu apa-apa
TERPAKAI	Sudah dipakai satu sesi	Buat kode baru untuk tamu berikutnya

> SATU KODE SATU TAMU
>
> Kode yang sudah terpakai tidak bisa diaktifkan kembali dari layar. Ini disengaja supaya tidak ada dua tamu memakai kode yang sama. Kalau tamu gagal di tengah jalan karena waktu habis, berikan kode baru.

BAGIAN 07

Google Drive: membuat kunci

Bagian ini opsional. Tanpa sambungan Google, semua foto tetap tersimpan di server dan tetap dikirim lewat email. Yang hilang hanya salinan di Drive.

Caranya memakai **service account**, yaitu akun robot milik Google yang dipakai server untuk mengunggah file. Akun ini tidak punya kotak masuk dan tidak pernah minta login ulang, cocok untuk server yang menyala terus.

1

Buat project di Google Cloud Console

Buka `console.cloud.google.com`, masuk dengan akun Google kamu, lalu buat project baru. Namanya bebas, misalnya *Snapstrip Booth*.

2

Aktifkan Google Drive API

Masuk ke menu **APIs & Services**, pilih **Library**, cari *Google Drive API*, lalu tekan **Enable**.

3

Buat service account

Buka **IAM & Admin**, pilih **Service Accounts**, tekan **Create Service Account**. Beri nama, misalnya *snapstrip-uploader*. Peran di project boleh dikosongkan, karena izinnya nanti diberikan langsung di folder Drive.

4

Unduh kunci JSON

Buka service account yang baru dibuat, masuk ke tab **Keys**, tekan **Add key**, pilih **Create new key**, lalu pilih **JSON**. Sebuah file `.json` akan terunduh.

Simpan file itu di folder project dengan nama `storage/app/google/service-account.json`. Folder ini sudah diabaikan oleh Git, jadi kuncinya tidak akan ikut terkirim ke GitHub.

> JANGAN BAGIKAN
>
> File `service-account.json` adalah kunci. Siapa pun yang memegangnya bisa mengunggah ke Drive kamu. Kalau file itu terlanjur terkirim ke orang lain, buka halaman Keys di Google Cloud, hapus kuncinya, lalu buat yang baru.

Google Drive: menyambungkan

5

Bagikan folder Drive

Buat satu folder di Google Drive sebagai tempat semua sesi, misalnya *Snapstrip Hasil*. Buka file JSON tadi, cari baris `client_email`. Alamatnya seperti `snapstrip-uploader@nama-project.iam.gserviceaccount.com`.

Klik kanan folder Drive, pilih **Share**, tempel alamat itu, dan beri akses **Editor**. Tanpa langkah ini unggahan akan ditolak dengan pesan izin.

6

Isi file .env

Ambil ID folder dari alamatnya. Kalau alamatnya `drive.google.com/drive/folders/1AbCdEfGhIjK`, maka ID-nya `1AbCdEfGhIjK`.

```
GOOGLE_DRIVE_FOLDER_ID=1AbCdEfGhIjK
```

Kalau file JSON disimpan di tempat lain, tambahkan juga baris `GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_JSON` berisi alamat lengkap file itu.

7

Bersihkan cache lalu coba satu sesi

```
php artisan config:clear
```

Jalankan satu sesi penuh. Setelah selesai, folder baru akan muncul di Drive dengan nama kode akses di depan, misalnya `NUJJDX SNAP-XXXXXXXX`. Di dalamnya ada enam foto dan satu file strip.

> KALAU UNGGAHAN GAGAL
>
> Kegagalan Drive tidak membatalkan sesi. Foto tetap tersimpan di server dan email tetap dikirim. Pesan sebabnya dicatat di `storage/logs/laravel.log` dengan awalan *Upload Drive gagal*. Tiga penyebab paling sering: folder belum dibagikan ke service account, Drive API belum diaktifkan, atau ID folder salah.

Memastikan sambungan Google benar

Kalau ingin memeriksa tanpa harus memotret enam kali, jalankan perintah berikut. Perintah ini hanya membaca konfigurasi, tidak mengunggah apa pun.

```
php artisan tinker
>>> app(App\Services\GoogleDriveUploader::class)->isConfigured()
```

Hasil `true` berarti file kunci ada dan ID folder sudah terisi. Hasil `false` berarti salah satunya belum siap.

Apa yang dikirim ke Drive

ISI FOLDER	KETERANGAN
`potret-1.jpg` sampai `potret-6.jpg`	Enam foto asli, urutan sesuai pengambilan
`strip-SNAP-XXXXXXXX.jpg`	Lembar siap cetak, sudah disusun sesuai bingkai

Tautan folder disimpan di kolom `drive_link` pada tabel `booth_orders`, ikut tampil di layar selesai, dan ikut disertakan dalam email tamu.

Email

Pada pemasangan baru, email tidak benar-benar dikirim. Isinya ditulis ke `storage/logs/laravel.log` supaya aman dites tanpa alamat sungguhan. Untuk mengirim sungguhan, isi pengaturan SMTP di `.env`:

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=smtp.gmail.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=alamat@gmail.com
MAIL_PASSWORD=kata-sandi-aplikasi
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM_ADDRESS=alamat@gmail.com
MAIL_FROM_NAME="Snapstrip"
```

Untuk Gmail, `MAIL_PASSWORD` bukan kata sandi akun biasa, melainkan kata sandi aplikasi yang dibuat di pengaturan keamanan akun Google. Setelah mengubah `.env`, jalankan `php artisan config:clear`.

BAGIAN 08

Melihat data lewat phpMyAdmin

phpMyAdmin adalah halaman web bawaan Laragon untuk melihat isi database tanpa menulis perintah. Buka `http://localhost/phpmyadmin`, lalu pilih database `snapstrip` di daftar sebelah kiri.

Tiga tabel yang penting

access_codes

Semua kode akses. Kolom `code` berisi enam karakter, `status` berisi `active` atau `used`, `used_email` berisi email tamu, dan `used_at` berisi waktu kode dipakai.

booth_orders

Satu baris untuk satu sesi foto. Kolom yang sering dilihat: `public_id` (kode sesi seperti SNAP-XXXXXXXX), `email`, `layout_id` (bingkai yang dipilih), `shot_count` (jumlah foto), `amount` (harga), `strip_path` (lokasi file strip), `drive_link` (tautan folder Drive), dan `email_sent_at` (waktu email terkirim).

users

Akun staff. Kolom `username` untuk masuk, `role` berisi `admin` atau `operator`, dan `password` berisi kata sandi yang sudah diacak. Kata sandi asli tidak bisa dibaca, hanya bisa diganti.

Mengganti kata sandi staff

Cara paling mudah tetap lewat `php artisan tinker` di Bagian 04, karena phpMyAdmin tidak bisa membuat acakan kata sandi Laravel. Kalau tetap ingin dari phpMyAdmin, jalankan SQL berikut setelah mengganti teks di dalam tanda kutip dengan hasil acakan dari tinker.

```
UPDATE users
SET password = 'hasil-acakan-dari-tinker'
WHERE username = 'admin';
```

> MELIHAT FILE FOTO
>
> Foto tidak disimpan di database, hanya alamatnya. File aslinya ada di folder `storage/app/public/photos`. Untuk membukanya lewat browser, pastikan `php artisan storage:link` sudah pernah dijalankan, lalu akses lewat `/storage/photos/...`.

BAGIAN 09

Struktur folder dan alamat API

Bagian ini untuk yang ingin mengubah kode. Kalau hanya memakai aplikasinya, boleh dilewati.

Folder yang sering disentuh

LOKASI	ISINYA
`config/booth.php`	Jumlah potret, lama sesi, daftar bingkai dan harga
`app/Http/Controllers/Api`	Endpoint kode akses, login, sesi foto
`app/Services/StripComposer.php`	Menyusun file strip dengan GD
`app/Services/GoogleDriveUploader.php`	Mengunggah folder sesi ke Drive
`resources/css/tokens.css`	Semua warna, huruf, dan sudut lengkung
`resources/js/features`	Satu folder per langkah tamu, plus folder staff
`resources/views/app.blade.php`	Kerangka halaman yang memuat React

Alamat API

Semua balasan memakai bentuk yang sama: `{ message, data, meta }` untuk berhasil, dan `{ error: { message, traceId, details } }` untuk gagal.

METODE DAN ALAMAT	KEGUNAAN	PERLU MASUK
`GET /api/v1/layouts`	Daftar bingkai cetak	Tidak
`POST /api/v1/booth-sessions`	Menukar kode dengan sesi baru	Tidak
`POST /api/v1/booth-sessions/{id}/captures`	Mengirim enam foto dan bingkai	Tidak
`POST /api/v1/auth/login`	Masuk staff	Tidak
`GET /api/v1/auth/session`	Memeriksa sesi staff yang aktif	Tidak
`POST /api/v1/auth/logout`	Keluar	Tidak
`GET /api/v1/access-codes`	Daftar kode dan hitungannya	Ya
`POST /api/v1/access-codes`	Membuat kode baru	Ya, admin
`GET /health/live`	Memastikan proses hidup	Tidak
`GET /health/ready`	Memastikan database siap	Tidak

Mengubah pengaturan dan warna

Jumlah potret dan bingkai

Semua pengaturan itu ada di `config/booth.php`. Kalau `shots_required` diubah dari 6 menjadi 4, tampilan otomatis menyesuaikan karena jumlah kotak diambil dari API. Setelah mengubah konfigurasi, jalankan `php artisan config:clear`.

```
'shots_required' => 6,
'session_seconds' => 6 * 60,

'layouts' => [
    [
        'id' => 'strip-six',
        'name' => 'Strip Six',
        'columns' => 1,
        'rows' => 6,
        'shots_used' => 6,
        'price' => 35000,
        // ...
    ],
],
```

Warna

Semua warna ada di `resources/css/tokens.css`. Mengganti nilai `--color-amber` akan mengubah seluruh tombol, garis, dan aksen di aplikasi tanpa menyentuh komponen satu per satu.

TOKEN	DIPAKAI UNTUK
`--color-ink`	Latar utama
`--color-paper`	Teks terang dan kertas strip
`--color-amber`	Tombol utama dan aksen
`--color-clay`	Kesalahan dan status terpakai
`--color-sage`	Status aktif dan berhasil
`--font-display`	Judul besar
`--font-sans`	Teks biasa

> KENAPA MEMAKAI TOKEN
>
> Semua komponen hanya menyebut nama token, tidak pernah menulis kode warna langsung. Jadi satu perubahan di file token langsung berlaku di seluruh halaman, dan tidak ada bagian yang tertinggal dengan warna lama.

BAGIAN 10

Kalau ada masalah

YANG TERLIHAT	PENYEBAB	SOLUSI
Halaman hitam kosong	Vite belum jalan	Jalankan `npm run dev`, muat ulang
Warna tidak muncul	CSS gagal dibangun	Jalankan `npm run build` lalu `npm run dev`
Kamera tidak bisa dibuka	Izin ditolak atau bukan localhost	Izinkan kamera di bilah alamat, muat ulang
Tombol Lanjut tidak menyala	Kode belum enam karakter	Periksa panjang kode dan tanda at pada email
Kode ditolak	Kode sudah dipakai	Buat kode baru dari akun admin
Gagal masuk staff	Data awal belum dibuat	Jalankan `migrate:fresh --seed`
Tabel tidak ditemukan	Database belum dimigrasi	Jalankan `php artisan migrate`
Error koneksi database	MySQL mati atau isi `.env` salah	Nyalakan MySQL, cocokkan nama database
Foto tidak muncul	Tautan penyimpanan belum dibuat	Jalankan `php artisan storage:link`
Drive kosong setelah sesi	Folder belum dibagikan	Ulangi langkah 5 di Bagian 07
Email tidak masuk	Mailer masih mode log	Isi SMTP di `.env` seperti Bagian 07
Kembali ke halaman kode	Waktu enam menit habis	Beri kode baru atau ubah `session_seconds`

Melihat catatan kesalahan

Semua kejadian penting ditulis ke `storage/logs/laravel.log`. Buka file itu dan baca bagian paling bawah. Setiap baris punya penanda waktu dan kode permintaan yang sama dengan balasan API, jadi mudah dilacak.

> KALAU BINGUNG
>
> Coba jalankan ulang dari langkah paling awal secara berurutan: `composer install`, `php artisan migrate:fresh --seed`, `php artisan storage:link`, `npm install`, `php artisan serve`, lalu `npm run dev`. Sebagian besar masalah hilang dengan urutan itu.

BAGIAN 11

Catatan keamanan

Aplikasi ini dibuat untuk dipakai di dalam bilik foto, bukan untuk internet terbuka tanpa pengawasan. Beberapa hal perlu diperhatikan sebelum dipakai di acara sungguhan.

Sebelum hari acara

- Ganti kata sandi `admin` dan `operator`.
- Pastikan `.env` dan file kunci Google tidak ikut terkirim ke mana pun.
- Pakai HTTPS kalau layar tamu bukan komputer server itu sendiri.
- Uji satu sesi penuh, dari kode sampai email masuk.
- Siapkan beberapa kode cadangan.

Yang sudah dijaga oleh aplikasi

- Kode akses hanya bisa dipakai satu kali, dicek di dalam transaksi database.
- Sesi staff disimpan di cookie yang tidak bisa dibaca JavaScript.
- Setiap permintaan yang mengubah data membawa token pelindung dari Laravel.
- Percobaan masuk dibatasi, sehingga tidak bisa dicoba ribuan kali.
- Pesan kesalahan server tidak menampilkan isi database atau jejak kode.
- Ukuran dan jenis file foto diperiksa sebelum disimpan.

Yang perlu dijaga oleh manusia

- Jangan menampilkan dashboard admin ke tamu.
- Jangan membagikan file kunci Google lewat chat.
- Hapus foto lama secara berkala dari Drive dan server kalau tidak diperlukan.
- Simpan email tamu seperlunya, karena itu data pribadi.

Ringkasan dalam satu paragraf

Snapstrip adalah bilik foto digital berbasis Laravel dan React. Operator membuat kode akses, tamu memakai kode itu untuk membuka satu sesi enam menit, memotret enam kali, memilih susunan cetak, lalu menerima strip lewat email sementara semua foto tersimpan di Google Drive. Data sesi bisa dilihat di phpMyAdmin, dan seluruh tampilan serta warna diatur dari satu file token.

> SELESAI
>
> Sampai di sini kamu sudah bisa menjalankan, memakai, dan menyambungkan aplikasi ini. Kalau ada bagian yang perlu ditambah, misalnya pencetakan langsung atau pembayaran, bagian itu dibangun di atas alur yang sudah ada tanpa mengubah bagian lain.